

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التعرية المائية

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٥٩-٦٥

💡 **فكرة الدرس:** **التعرية المائية** مجموع عمليات **النحت** و**النقل** و**الإرساب** التي تقوم بها المياه الجارية، وأهمها **الأنهار**. يمر النهر بمراحل **الشباب** و**النضج** و**الهرم**، فينحت **الجنادل** و**الشلالات** و**الخوانق**، ويرسب **السهول الفيضية** و**الدلتا** و**المراوح الفيضية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التعرية المائية
- أصف عمليات النحت النهري والأشكال الناتجة عنه
- أوضح طرق النقل النهري
- أصف الأشكال الناتجة عن الإرساب النهري

📖 مفردات الدرس

التعرية المائية
عمليات النحت والنقل والإرساب التي تقوم بها المياه الجارية

مستوى القاعدة
مستوى سطح البحر الذي يتعمق النهر للوصول إليه

الجنادل
صخور صلبة بارزة تعترض سير المياه في مجرى النهر

الشلالات
انحدار مجرى النهر من منطقة مرتفعة إلى منخفضة بشكل مفاجئ

الخانق
جزء من مجرى النهر شديد انحدار الجوانب وعمقه كبير مقارنة باتساعه

السهل الفيضي
أرض منبسطة تتكون من رواسب النهر عند فيضانه

الدلتا
أرض تتكون بإرساب حمولة النهر عند المصب

المروحة الفيضية
إرسابات مخروطية الشكل عند مخارج الأودية

مراحل النهر

- **الشباب**: قصر الروافد وكثرة الجنادل والشلالات ونحت رأسي
- **النضج**: يزيد طول الروافد ويتسع المجرى ونحت جانبي
- **الهرم**: سهول فيضية واسعة وتعرجات كثيرة وبحيرات هلالية

النحت النهري

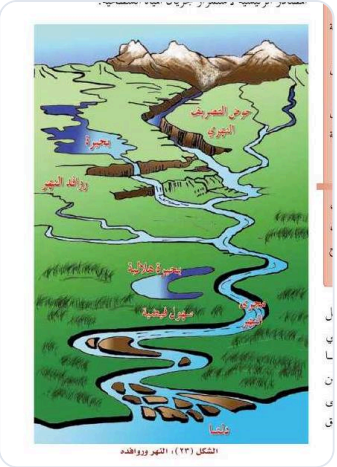
- (١) **فعل المياه** بقوة تحركها
- (٢) **نحت القاع والجوانب** بما تحمله من رواسب
- (٣) **احتكاك المواد الصخرية** ببعضها فتصغر
- (٤) **الإذابة والتحلل** للصخور الجيرية
- أشكاله: **الجنادل** مثل جنادل نهر النيل الستة
- **الشلالات** مثل شلالات نياجرا وشلالات ليفنجستون
- **الخوانق** مثل خانق كولورادو العظيم

النقل النهري

- الحمولة **مذابة** كالأملاح والغازات
- أو **صلبة** تنتقل بطرق مختلفة: **التعلق** للمواد الدقيقة
- **القفز** للمواد المتوسطة
- **الدحرجة** للصخور الكبيرة على القاع

الإرساب النهري

- يحدث عندما تقل سرعة المياه فترسب **الكبيرة أولًا** ثم الأصغر
- **السهول الفيضية**: بالنحت الجانبي أو بانتشار الرواسب عند الفيضان
- **الدلتا**: عند المصب، شروطها: خلو المصب من التيارات القوية وقلة البحيرات في مجرى النهر
- أشكال الدلتا: **المروحية** مثل النيل و**قدم الطائر**
- **المراوح الفيضية**: في المناطق الجافة وشبه الجافة عند مخارج الأودية، وتكثر في سلطنة عمان



النهر وروافده

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكثر الجنادل والشلالات في مرحلة الشباب؟

الحل: لأن النهر يركز على النحت الرأسي وتعترض مجراه صخور صلبة

لماذا يرسب النهر الصخور الكبيرة أولًا؟

الحل: لأنها أثقل فتحتاج سرعة أكبر لنقلها، فإذا قلت السرعة رسبت قبل غيرها

لماذا تتكون المراوح الفيضية في المناطق الجافة؟

الحل: لأن مياه الأمطار تندفع من المرتفعات وعند وصولها إلى الأرض المنبسطة تقل سرعتها فترسب حمولتها

⭐ تذكّر

- مراحل النهر: **شباب** (نحت رأسي) ← **نضج** (نحت جانبي) ← **هرم** (إرساب)
- النقل: تعلق، قفز، دحرجة

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا تتكون الدلتا عند كل مصب، فالتيارات القوية تمنع تكونها
- الشلال يتراجع مع الزمن ولا يبقى ثابتًا في مكانه

🧩 **نشاط:** ارسم نهرًا من منبعه إلى مصبه وحدد عليه مراحله والأشكال الناتجة

✅ أختبر نفسي

١. ما المرحلة التي تكثر فيها الشلالات؟
٢. ما الأرض التي تتكون عند مصب النهر؟
٣. أين تكثر المراوح الفيضية؟

الإجابات: (١) مرحلة الشباب ، (٢) الدلتا ، (٣) المناطق الجافة وشبه الجافة